שיעור 5

פעולות על קבוצות

$A \cup B = \{x \mid x \in A$ או $x \in B\}$ (איחוד)

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{3,4,5\}$ (לא מלא)
$A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{1,2,3\}$
$A \cup B = \{1,2,3\}$

$A \cup A = A$
$A \cup \emptyset = A$
$A \cup \{0\} = \{1,2,3,0\}$

$A \cap B = \{x \mid x \in A$ ו$x \in B\}$ (חיתוך)

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{3,4,5\}$
$A \cap B = \{3\}$

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{1,2,3\}$
$A \cap B = \emptyset$

$A \cap A = A$
$A \cap \emptyset = \emptyset$

$A - B = \{x \mid x \in A$ ו$x \notin B\}$ (חיסור)

$A = \{1,2,3\}$ $B = \{3,4,5\}$
$A - B = \{1,2\}$ $B - A = \{4,5\}$

$A - A = \emptyset$
$A - \emptyset = A$
$\emptyset - A = \emptyset$

$A - U = \{x \mid x \notin A\}$ $\bar{A}$ (נקרא A בר, המשלים של A ביחס ל U)

$U = \{1,2,3,4,5\}$
$A = \{1,2\}$
$\bar{A} = \{3,4,5\}$

$A \cup \bar{A} = U$
$A \cap \bar{A} = \emptyset$

$A - \bar{A} = \emptyset$

רשימת חוקי הקבוצות: A, B, C - קבוצות, U - היקום

1. חוק הכפל: $\bar{\bar{A}} = A$
2. חוק הכפילות: $A \cap A = A$, $A \cup A = A$
3. חוק הקיבוץ (אסוציאטיבי): $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
4. חוק החילוף: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
5. חוק הפילוג: $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C)$
   $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
6. חוק היחידה: $A = A \cap U$, $A = A \cup \emptyset$
7. חוק הנשלים: $U = U \cup A$, $\emptyset = \emptyset \cup A$
8. חוק המשלים: $\emptyset = \bar{A} \cap A$, $U = \bar{A} \cup A$
9. חוק דה-מורגן: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
10. חוק הבליעה: $A = (A \cap B) \cup A$, $A = (A \cup B) \cap A$
11. חוק ההפרש: $A - B = A \cap \bar{B}$